Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №8

«Мережеве та асинхронне програмування. REST API»
з курсу «Професійний Python»

Виконала:

студентка 3 курсу групи ФеП-32

Братівник Анастасія

Викладач: ас. Куньо

Львів – 2026

Мета роботи: Ознайомитися з основами мережевого програмування у Python, принципами роботи протоколу HTTP, архітектурним стилем REST та форматом JSON. Навчитися створювати REST API за допомогою FastAPI, описувати та перевіряти структуру даних за допомогою Pydantic, використовувати асинхронне програмування async/await та asyncio, виконувати декілька операцій паралельно за допомогою Task і gather(), встановлювати обмеження часу, реалізовувати повторні спроби запитів (retry) та обмежувати кількість одночасних операцій за допомогою Semaphore. Навчитися використовувати бібліотеку HTTPX для взаємодії з REST API.

Індивідуальний варіант

Варіант №1 — Система обліку студентів.

Створено асинхронний REST API, який взаємодіє з Persistence Layer (SQLAlchemy + SQLite) з Лабораторної роботи №7. Реалізовано ендпоінти:

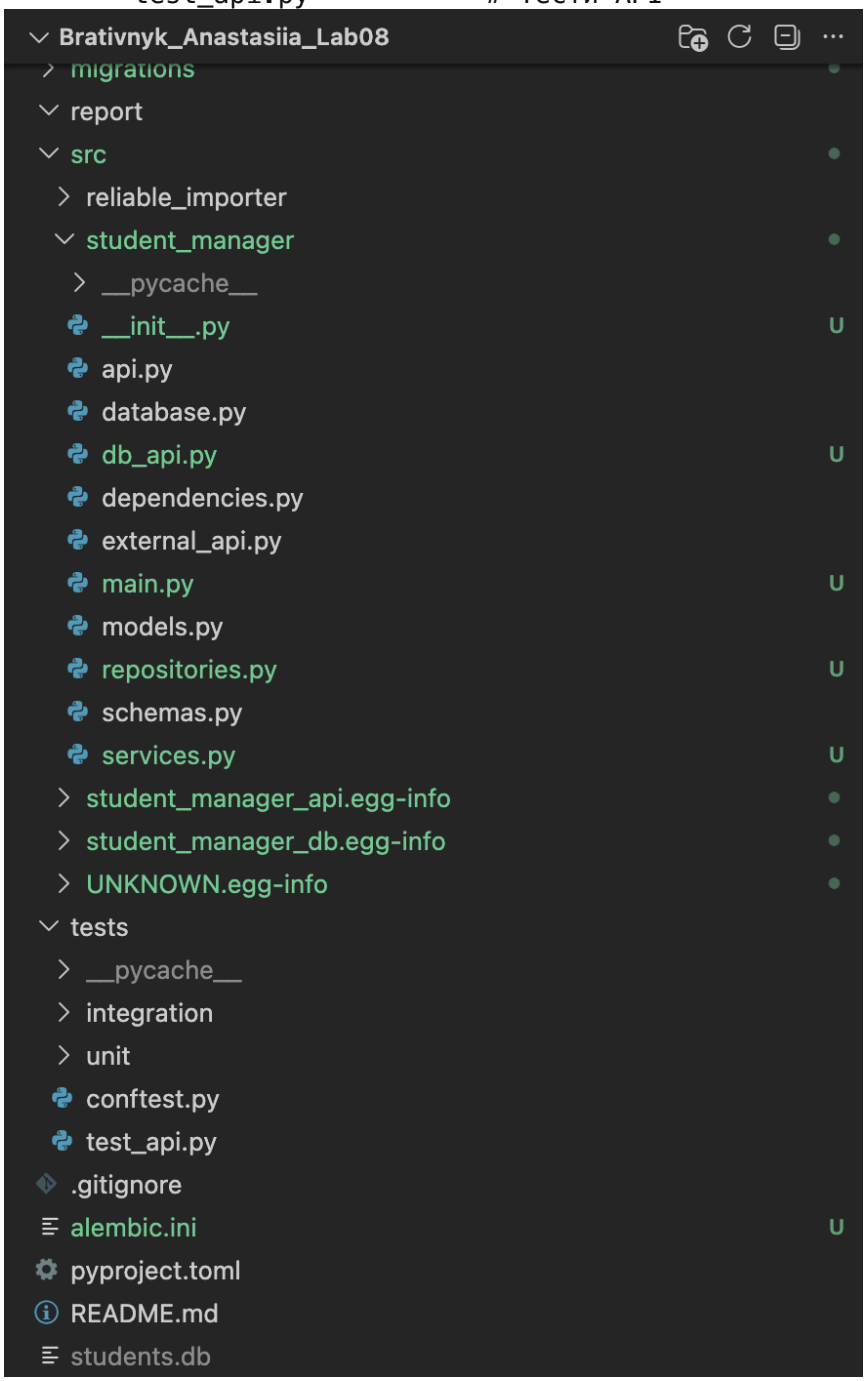
- GET /students — перегляд усіх студентів.
- GET /students/{id} — отримання одного студента.
- POST /students — створення студента (з валідацією Pydantic).
- PATCH /students/{id} — оновлення даних (наприклад, середнього балу).
- DELETE /students/{id} — видалення.
- GET /groups/{group_id}/students — фільтрація за групою.
- GET /groups/{group_id}/statistics — середній бал групи.
- POST /groups/statistics/batch — асинхронне паралельне завантаження статистики кількох груп із використанням asyncio.Task, gather, Semaphore, timeout та httpx.

Структура проєкту

Проєкт продовжує використовувати src-layout з попередніх робіт:

```
Brativnyk_Anastasiia_Lab08/
├── alembic.ini
```

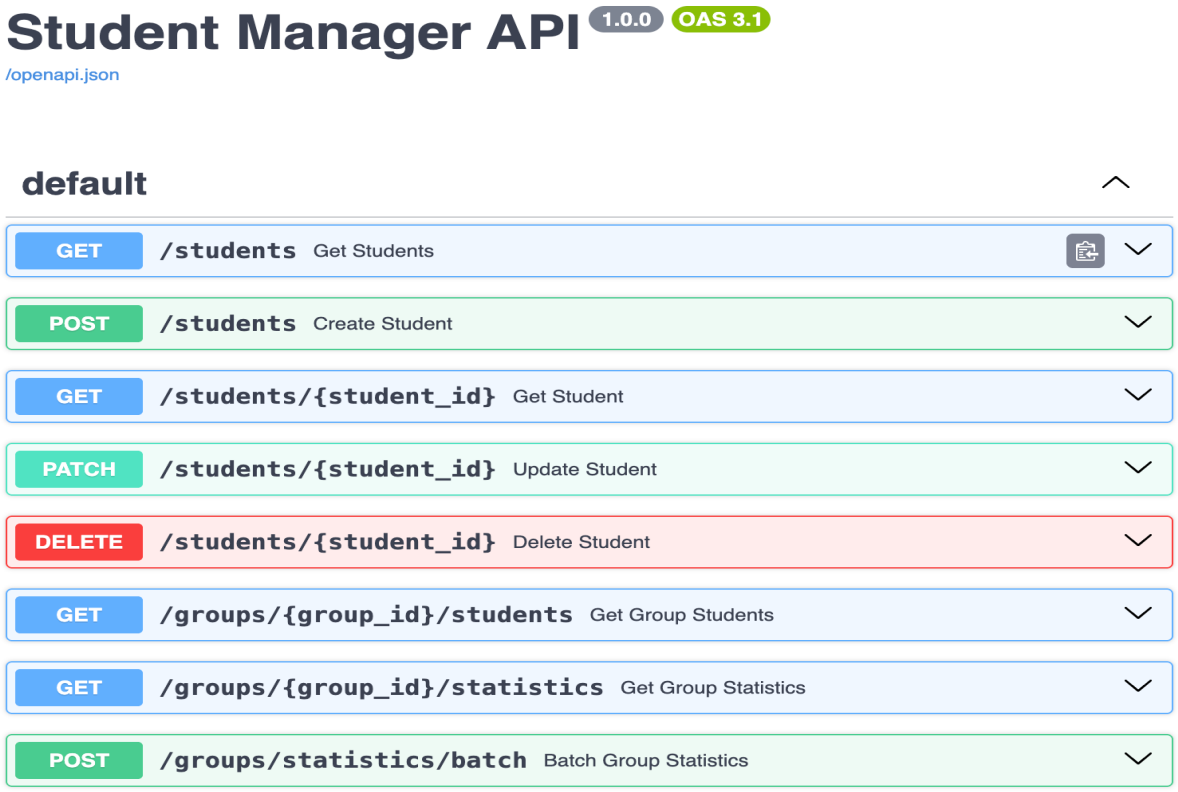
```
├── migrations/
├── src/
│   ├── reliable_importer/    # з Lab06
│   └── student_manager/      # з Lab07 + нові файли
│       ├── api.py            # FastAPI роути
│       ├── dependencies.py   # Отримання сесії БД
│       ├── external_api.py   # Асинхронний клієнт (httpx)
│       ├── schemas.py        # Pydantic моделі
│       ├── database.py       # (з Lab07)
│       ├── models.py         # (з Lab07)
│       └── repositories.py   # (з Lab07)
└── tests/
    └── test_api.py           # Тести API
```



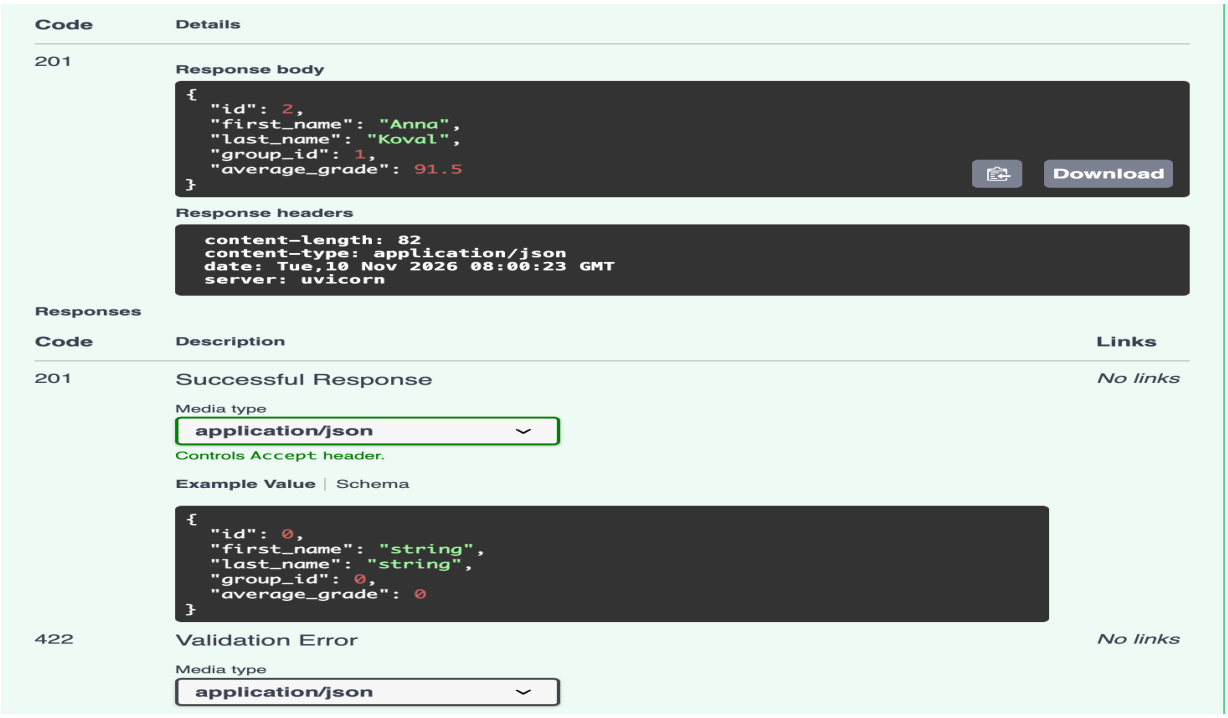
Swagger UI та демонстрація роботи

FastAPI автоматично генерує документацію.

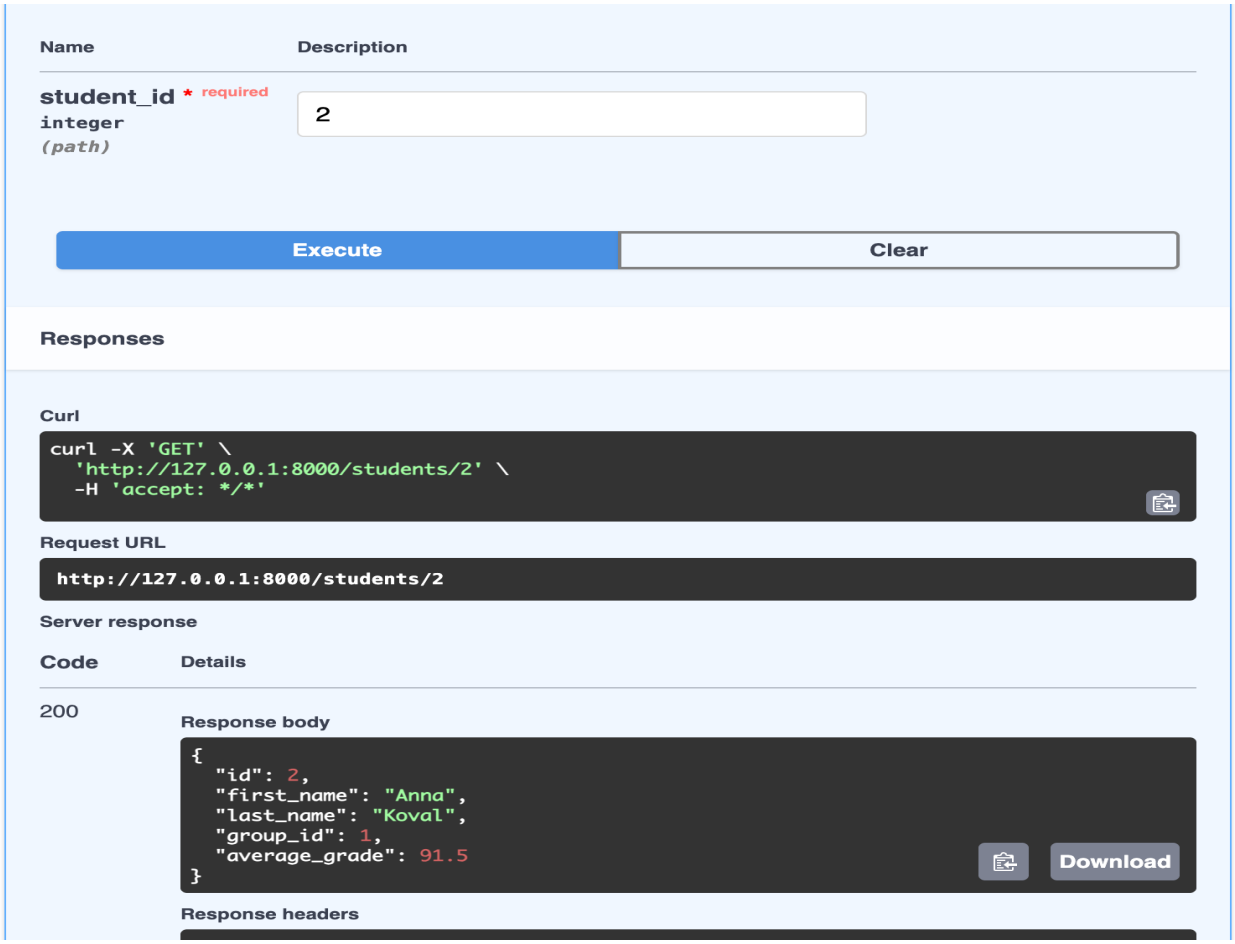
Головна сторінка Swagger UI (http://127.0.0.1:8000/docs).



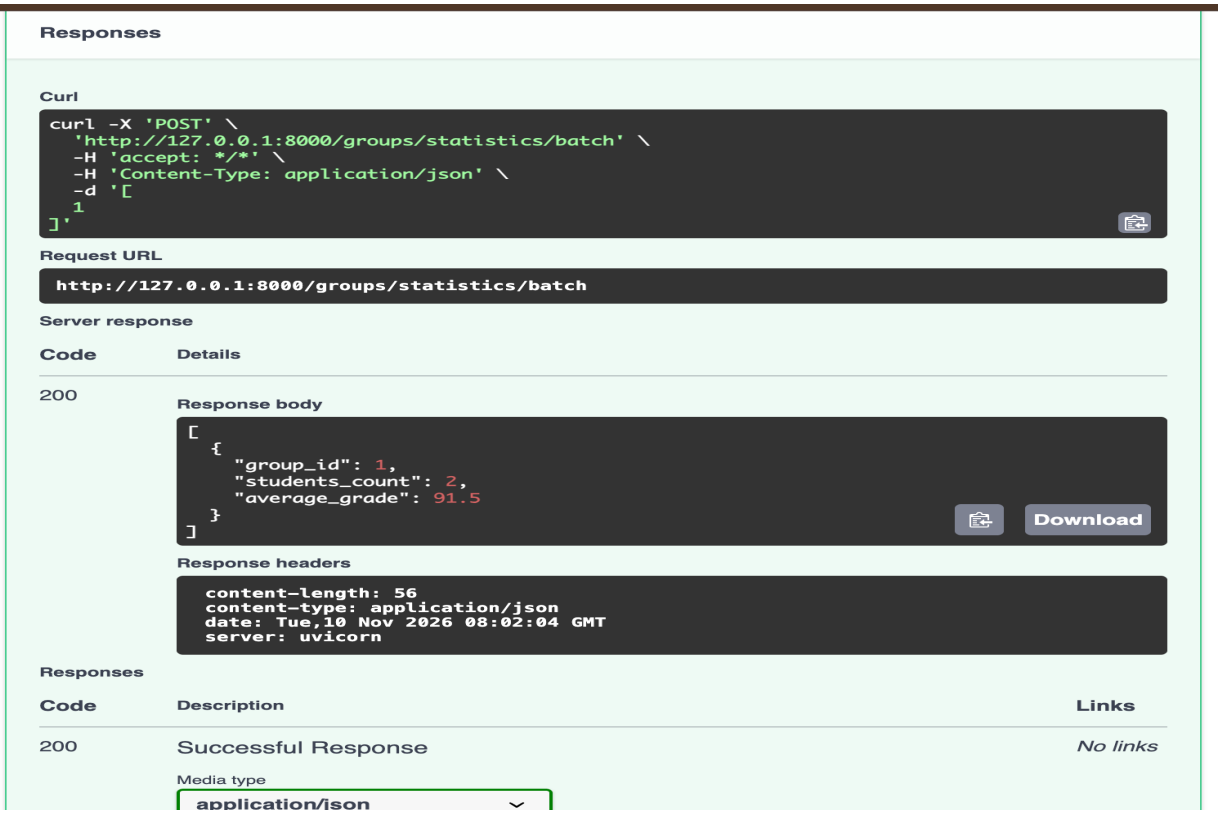
Виконання POST /students (успішна відповідь 201 Created).



Виконання GET /students (список студентів).



Виконання POST /groups/statistics/batch (асинхронний запит).



Результати API Tests

```
tests/unit/test_models.py::test_invalid_grade_raises_value_error[105] PASSED                [ 71%]
tests/unit/test_models.py::test_student_to_dict PASSED                                      [ 75%]
tests/unit/test_services.py::test_register_student_success PASSED                           [ 78%]
tests/unit/test_services.py::test_register_duplicate_raises_error PASSED                    [ 82%]
tests/unit/test_services.py::test_notifier_failure_propagates PASSED                        [ 85%]
tests/unit/test_services.py::test_get_best_student PASSED                                   [ 89%]
tests/unit/test_validators.py::test_valid_row_parsing PASSED                                [ 92%]
tests/unit/test_validators.py::test_empty_name_raises_validation_error PASSED               [ 96%]
tests/unit/test_validators.py::test_invalid_id_exception_chaining PASSED                    [100%]

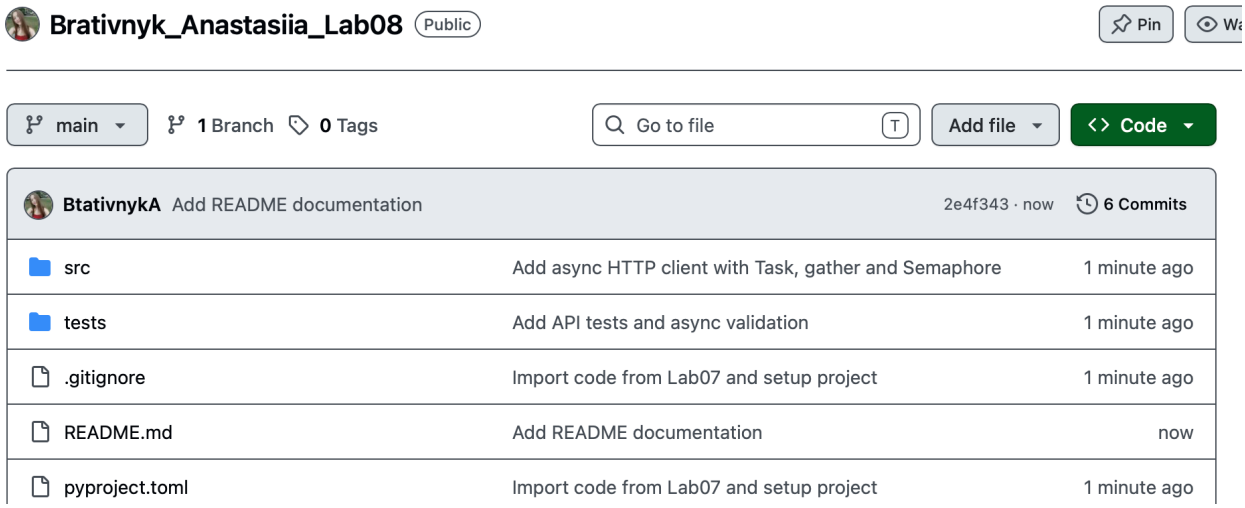
============================== warnings summary ===============================
.venv/lib/python3.13/site-packages/fastapi/testclient.py:1
  /Users/anastasiabrativnik/Desktop/Brativnyk_Anastasiia_Lab08/.venv/lib/python3.13/site-packages/fastapi/testclient.py:1: StarletteDepre
cationWarning: Using `httpx` with `starlette.testclient` is deprecated; install `httpx2` instead.
    from starlette.testclient import TestClient as TestClient  # noqa

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
======================== 28 passed, 1 warning in 0.25s ========================
(.venv) anastasiabrativnik@MacBook-Air-Anastasia-2 Brativnyk_Anastasiia_Lab08 %
```

Робота з Git

```
(.venv) anastasiabrativnik@MacBook-Air-Anastasia-2 Brativnyk_Anastasiia_Lab08 % git log --oneline

2e4f343 (HEAD -> master) Add README documentation
f294f1a Add API tests and async validation
5265c82 Add async HTTP client with Task, gather and Semaphore
e44dcc5 Implement FastAPI REST endpoints for CRUD
f78beee Add Pydantic schemas and DB dependencies
5ab9feb Import code from Lab07 and setup project
(.venv) anastasiabrativnik@MacBook-Air-Anastasia-2 Brativnyk_Anastasiia_Lab08 %
```



Висновок: У ході лабораторної роботи №8 створено асинхронний REST API для проєкту на базі FastAPI. Реалізовано CRUD-ендпоінти з використанням Pydantic для валідації даних та Dependency Injection для передачі сесії бази даних. Продемонстровано роботу з async/await, asyncio.Task, asyncio.gather та Semaphore для паралельної обробки запитів. Реалізовано надійний зовнішній HTTP-клієнт на базі httpx.AsyncClient з підтримкою таймаутів та повторних спроб (retry). API успішно перевірено автоматизованими тестами (28 passed) та через Swagger UI.